

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CS-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Theory of Computation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) All parts of each questions to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को एक ही स्थान पर हल कीजिए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate Mealy machine and Moore machine with diagram. 7

मिले मशीन एवं मूरे मशीन में चित्र सहित अन्तर स्पष्ट कीजिए।

b) Design Turing machine to add two number a and b . 7

a एवं b दो अंको को जोड़ने के लिए टयूरिंग मशीन डिज़ाइन करिये।

CS-501-CBGS

PTO

[2]

2. a) State Pumping Lemma and show that $L = \{a^i b^i \mid i \geq 1\}$ is not a regular language. 7

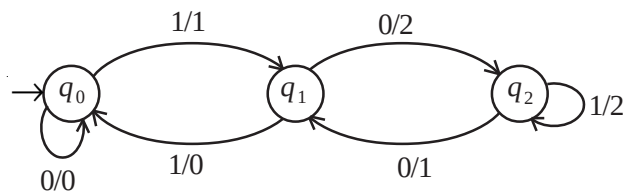
पम्पिंग लेमा को लिखिए एवं प्रदर्शित कीजिए कि $L = \{a^i b^i \mid i \geq 1\}$ एक नियमित language नहीं है।

- b) Explain types of Turing machine in detail. 7
टयूरिंग मशीन के प्रकारों की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

3. a) Prove that CFL are not closed under intersection. 7
सिद्ध करिये कि CFL इंटरसेक्शन के अंतर्गत क्लोजड नहीं है।

- b) Construct Moore machine for the following Mealy machine. 7

दी गई मिले मशीन के लिए मूरे मशीन की रचना कीजिए।



4. a) Explain P class problems in detail. 7
पी क्लास समस्या को विस्तार से समझाइए।

- b) What is a trap state in FA? Explain the properties of transition function. 7

FA में ट्रैप अवस्था क्या है? ट्रांजीशन फलन की विशेषताओं को समझाइए।

5. a) Define DFA, List three household applications of finite automata. 7

DFA को परिभाषित कीजिए, फाइनाइट ऑटोमेटा के तीन घरेलू अनुप्रयोग लिखिए।

[3]

- b) What are leftmost and rightmost derivations? Explain with suitable example. 7
अतिवाम एवं दाहिने व्युत्पत्ति क्या है? एक उदाहरण सहित समझाइए।
6. a) What is PDA? Explain instantaneous description of PDA. 7
PDA क्या है? PDA के तात्कालिक विवरण का उल्लेख कीजिए।
b) Show that the following grammar is ambiguous. 7
प्रदर्शित कीजिए कि दी गई ग्रामर अस्पष्ट है।
$$S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$$
7. a) How can we construct regular grammar from regular expression? 7
हम नियमित एक्सप्रेशन से नियमित ग्रामर की रचना कैसे कर सकते हैं?
b) Write given CFG for R.E $(011 + 1)^*(01)^*$. 7
दिये गए R.E $(011 + 1)^*(01)^*$ के लिए CFG लिखिए।
8. Write short note on any three of the following. 14
i) Undecidable problem
ii) Two way finite automata
iii) UTM
iv) Multitape
v) Recursively enumerable set

[4]

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) अनिर्णयी समस्या
- ii) द्वि-पथी फाइनाइट ऑटोमेटा
- iii) यू टी एम
- iv) मल्टीटेप
- v) पुनरावृत्ति इन्फुमरेबल सेट
